

第十周作业参考解答

秦政

2022 年 11 月 21 日

目录

1 2022.10.31 第十六次课作业	1
1.1 课本 P₃₃₈T₁	1
1.2 课本 P₃₃₉T₃	3
2 2022.11.02 第十七次课作业	5
2.1 课本 P₃₄₀T₁₂	5
2.2 课本 P₃₄₀T₁₄	6

1 2022.10.31 第十六次课作业

1.1 课本 P₃₃₈T₁

已知下列两个速度分布

$$u = \frac{cx}{x^2 + y^2}, v = \frac{cy}{x^2 + y^2}$$

$$u = \frac{-cy}{x^2 + y^2}, v = \frac{cx}{x^2 + y^2}$$

其中 c 为常数.

- (1) 求速度势 φ , 流函数 ψ 和复位势 $w(z)$, 并画出等势线和流线;
- (2) 围绕坐标原点作一封闭曲线, 求沿此封闭曲线的环量 Γ 及通过此封闭曲线的流量 Q ;
- (3) 比较两个速度场所得的结果.

参考解答:

速度分布 1:

- (1) 速度势 φ , 流函数 ψ 和复位势 $w(z)$

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial x} = u \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} = v \end{cases} \Rightarrow d\varphi = udx + vdy$$

$$\varphi = \int udx + vdy = \int \frac{cxdx + cydy}{x^2 + y^2} = \frac{c}{2} \int \frac{dx^2 + dy^2}{x^2 + y^2} = \frac{c}{2} \ln(x^2 + y^2)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \psi}{\partial x} = -v \\ \frac{\partial \psi}{\partial y} = u \end{cases} \Rightarrow d\psi = -vdx + udy$$

$$\psi = \int -vdx + udy = \int \frac{cxdy - cydx}{x^2 + y^2} = c \int \frac{d\left(\frac{y}{x}\right)}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = c \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

由 $x^2 + y^2 = r^2$, $\arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \theta$ 可得

$$w(z) = \varphi + i\psi = \frac{c}{2} \ln(x^2 + y^2) + ic \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = c \ln r + ic\theta$$

$$w(z) = c \ln r + c \ln e^{i\theta} = c \ln z$$

流线及等势线和点源（点汇）一致。

（2）环量 Γ 及流量 Q

$$\Gamma + iQ = \oint_C \frac{dw(z)}{dz} dz = \oint_C \frac{c}{z} dz = 2\pi ic$$

$$\Gamma = 0, Q = 2\pi c$$

速度分布 2:

（1）速度势 φ ，流函数 ψ 和复位势 $w(z)$ ，求解方法同上

$$\varphi = \int u dx + v dy = \int \frac{cx dy - cy dx}{x^2 + y^2} = c \int \frac{d\left(\frac{y}{x}\right)}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = c \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\psi = \int -v dx + u dy = - \int \frac{cx dx + cy dy}{x^2 + y^2} = - \frac{c}{2} \int \frac{dx^2 + dy^2}{x^2 + y^2} = - \frac{c}{2} \ln(x^2 + y^2)$$

由 $x^2 + y^2 = r^2$, $\arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \theta$ 可得

$$w(z) = \varphi + i\psi = c \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - i \frac{c}{2} \ln(x^2 + y^2) = c\theta - ic \ln r$$

$$w(z) = -ic(\ln r + \ln e^{i\theta}) = -ic \ln z$$

流线及等势线和点涡一致。

（2）环量 Γ 及流量 Q

$$\Gamma + iQ = \oint_C \frac{dw(z)}{dz} dz = \oint_C \frac{-ic}{z} dz = 2\pi c$$

$$\Gamma = 2\pi c, Q = 0$$

（3）比较结果

本题第一个速度分布是点源（点汇）的速度分布特征，环量为 0 而流量为 $2\pi c$ ；第二个速度分布是点涡的速度分布特征，环量为 $2\pi c$ 而流量为 0。

1.2 课本 P₃₃₉T₃

证明不可压流体的理想、定常、二维流动，在忽略质量力时，流函数 ψ 和涡旋 Ω 满足

$$\frac{\partial(\Omega, \psi)}{\partial(x, y)} = 0$$

若 Ω 是常数，则压力方程为

$$\frac{p}{\rho} + \frac{1}{2}V^2 + \Omega\psi = \text{常数}$$

参考解答：

忽略质量力时，二维运动方程为

$$\begin{aligned}\frac{du}{dt} &= \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} \\ \frac{dv}{dt} &= \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y}\end{aligned}$$

流动定常（与时间无关）

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} \quad (1)$$

$$u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} \quad (2)$$

流函数 ψ 和涡旋 Ω

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}$$

$$v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

$$\Omega = \nabla \times \mathbf{v} = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$$

要证明的式子为

$$\frac{\partial(\Omega, \psi)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial \Omega}{\partial x} & \frac{\partial \Omega}{\partial y} \\ \frac{\partial \psi}{\partial x} & \frac{\partial \psi}{\partial y} \end{vmatrix} = \frac{\partial \Omega}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial y} - \frac{\partial \Omega}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial x} = u \frac{\partial \Omega}{\partial x} + v \frac{\partial \Omega}{\partial y}$$

$$\frac{\partial(\Omega, \psi)}{\partial(x, y)} = u \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \right) + v \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

由（1）和（2），利用

$$\frac{\partial}{\partial x} (2) - \frac{\partial}{\partial y} (1) = 0 \quad (*)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) &= 0 \\ \left(u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + v \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} - u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - v \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial y} &= 0 \\ \frac{\partial(\Omega, \psi)}{\partial(x, y)} + \Omega \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) &= 0 \end{aligned}$$

由于不可压缩

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

因此得到

$$\frac{\partial(\Omega, \psi)}{\partial(x, y)} = 0$$

忽略质量力时，运动方程（兰姆-葛罗麦卡形式）

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \nabla \frac{v^2}{2} + (\nabla \times \mathbf{v}) \times \mathbf{v} = \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \mathbf{P} = -\frac{1}{\rho} \nabla p$$

由于定常及 Ω 为常数，化简得

$$\nabla \left(\frac{v^2}{2} + \frac{p}{\rho} \right) + \Omega \mathbf{k} \times \mathbf{v} = 0$$

$$\Omega \mathbf{k} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & \Omega \\ u & v & 0 \end{vmatrix} = -\Omega v \mathbf{i} + \Omega u \mathbf{j} = \Omega(-v \mathbf{i} + u \mathbf{j}) = \Omega \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \mathbf{j} \right) = \Omega \nabla \psi$$

则

$$\nabla \left(\frac{v^2}{2} + \frac{p}{\rho} + \Omega \psi \right) = 0$$

即

$$\frac{v^2}{2} + \frac{p}{\rho} + \Omega \psi = \text{常数}$$

PS：做旋度是流体力学中证明题的常见手段。

2 2022.11.02 第十七次课作业

2.1 课本 P₃₄₀T₁₂

设复位势为

$$w(z) = (1+i)\ln(z^2+1) + (2-3i)\ln(z^2+4) + \frac{1}{z}$$

试分析它们是由哪些基本流动组成的？并求沿圆周 $x^2 + y^2 = 9$ 的速度环量 Γ 及通过该圆周的流体体积流量 Q .

参考解答：

分解复位势

$$w(z) = (1+i)\ln(z+i) + (1+i)\ln(z-i) + (2-3i)\ln(z+2i) + (2-3i)\ln(z-2i) + \frac{1}{z}$$

可分解为基本流动

位于 $(0, -1)$ 、 $(0, 1)$ 处流量为 2π 的点源；

位于 $(0, -2)$ 、 $(0, 2)$ 处流量为 4π 的点源；

位于 $(0, -1)$ 、 $(0, 1)$ 处环量为 2π 的顺时针方向点涡；

位于 $(0, -2)$ 、 $(0, 2)$ 处环量为 6π 的逆时针方向点涡；

位于原点的强度 2π 的沿 x 负方向的偶极子。

设 $L: x^2 + y^2 = 9$ ，即 $L: |z| = 3$

$$\Gamma + iQ = \oint_L \frac{dw(z)}{dz} dz$$

$$\begin{aligned} &= \oint_L \left\{ \frac{1}{z+i} + \frac{1}{z-i} + \frac{1}{z+2i} + \frac{1}{z-2i} \right\} dz + \oint_L \left\{ \frac{i}{z+i} + \frac{i}{z-i} + \frac{-3i}{z+2i} + \frac{-3i}{z-2i} \right\} dz - \oint_L \frac{1}{z^2} dz \\ &= 2(-2\pi + 6\pi) + 2i(2\pi + 4\pi) + 0 = 8\pi + i12\pi \end{aligned}$$

因此环量 $\Gamma = 8\pi$ ；流体体积流量 $Q = 12\pi$ 。

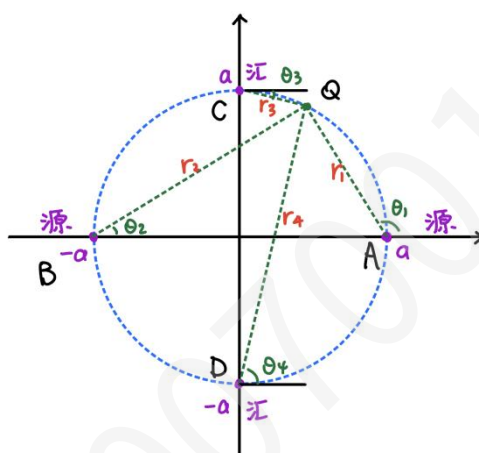
2.2 课本 P₃₄₀T₁₄

在 $(a, 0)$, $(-a, 0)$ 处放置等强度点源, 在 $(0, a)$, $(0, -a)$ 处放置与点源等强度的点汇, 证明通过这四点的圆周是一条流线.

参考解答:

设强度为 M , 写出复位势

$$w(z) = \frac{M}{2\pi} \ln(z - a) + \frac{M}{2\pi} \ln(z + a) - \frac{M}{2\pi} \ln(z - ai) - \frac{M}{2\pi} \ln(z + ai)$$



如图所示, 可以将任意 Q 点处复位势写作

$$w(z) = \frac{M}{2\pi} \ln(r_1 e^{i\theta_1}) + \frac{M}{2\pi} \ln(r_2 e^{i\theta_2}) - \frac{M}{2\pi} \ln(r_3 e^{i\theta_3}) - \frac{M}{2\pi} \ln(r_4 e^{i\theta_4})$$

这样便于分开实部和虚部, 则流函数 ψ 则可以写成

$$\psi = \frac{M}{2\pi} (\theta_1 + \theta_2 - \theta_3 - \theta_4)$$

(上面的 4 个 θ 均表示与 x 轴正向的夹角)

当 Q 点位于图中圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 时, 设点源分别为 A 、 B 两点, 点汇分别为 C 、 D 两点

$$\begin{aligned} \theta_1 + \theta_2 - \theta_3 - \theta_4 &= \frac{\pi}{2} + 2\theta_2 + \angle CDQ - \theta_4 \\ &= \frac{\pi}{2} + 2\theta_2 + 2\angle CDQ - \frac{\pi}{2} = \text{弧}QC + \text{弧}QA = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

即 $\psi = \frac{M}{2\pi} = \frac{M}{4} = \text{Const}$ 为流线.